서울시 지하철 교통약자 데이터 분석

서울시 1~9호선 관할 역 대상 교통약자 편의시설 접근 수준 현황 분석

팀명 Codit_DA_7팀🖥️

목차

Agenda

00 팀 소개 / 기술 스택 / WBS
01 주제 및 용어 정리
02 집중관리구역 후보 도출
03 메인 분석
04 추가 분석
05 중간 정리
06 개선안
07 한계 및 의의

팀원 소개

Team Members

정용택

프로젝트 리더
분석 및 시각화
보고서 작성
발표

안소현

데이터 준비
분석 및 시각화
발표 자료 제작
발표

이학준

탐색/문제정의
분석
정보 정리 및 시각화
발표 자료 제작

성우석

데이터 준비
분석 및 시각화
Q&A 예상 자료 제작

장선

데이터 준비
분석 및 시각화
코드 및 데이터 통합
발표 자료 제작

사용 기술 스택

언어

라이브러리

협업 도구

데이터 포맷

프로젝트 WBS (Work Breakdown Structure)

1	2	3	4	5
1일	3일	1일	2일	3일
데이터 수집 및 주제 선정 & 역할 분배	EDA 및 세부 분석	1차 결론 도출	추가 EDA 및 세부 분석	최종 결론 도출 및 결과물 준비
• 주제 선정 및 역할 분배	• 각자의 역할에 맞게 데이터 분석을 진행, 수집한 데이터에 대한 EDA 진행 및 결과를 공유	• 지금까지 수행한 EDA 과정 및 진행 상황 공유 후 1차 결론, 발생한 문제점, 해결 방향성 도출 • 중간 발표에 사용할 간단한 발표 자료 제작	• 필요 시 추가 EDA와 세부 분석을 진행 및 Step 3에서 도출한 해결 방향성을 바탕으로 발생한 문제점 해결	• 추가 EDA 및 세부 분석을 바탕으로 기존 결과물 업그레이드 • 최종 발표 진행에 필요한 발표 자료 수정 및 최종 점검

주제 선정 및 배경

주제 서울시 1~9호선 관할 역 대상 교통약자 접근성 시설 수준 현황 분석

주제 선정 배경

주제: 서울시 1~9호선 관할 역 대상 교통약자 접근성 시설 수준 현황 분석

- 서울시 내 65세 이상 인구 급증에 따라 지하철 내 교통약자 비중이 지속적으로 상승하고 있음.

- '1역사 1동선'등 인프라 확충 정책이 시행 중이나, 공급 시설과 실제 이용 수요가 일치하지 않는 불균형 사례가 빈번하게 발생하고 있음.

1역사 1동선: 교통약자가 지하철 외부에서 승강장까지 타인의 도움 없이 엘리베이터로 이동할 수 있는 동선

분석 프레임워크

분석 관점 · 데이터와 분석 전제 · 용어 정리

구성 용어 정리 / 분석 관점

용어 정리

교통약자 → 장애인, 고령자, 임산부, 영유아를 동반한 사람 등 일상생활에서 이동에 불편을 느끼는 사람

무임승차 → 수도권 노인 복지 정책에 따라 만 65세 이상 고령자에게 제공되는 지하철 운임 면제 제도
(통약자의 실질적 이동 수요를 파악하는 핵심 지표로 활용)

시설부하지수 → 역사 내 편의 시설 대비 교통약자의 실제 이용 수요의 비율을 가중치를 적용하여 나타낸 지표

집중관리구역 → 시설부하지수가 높아 우선적 개선이 필요한 역사로 선정된 구역

편의시설 → 역사 내 이동권을 보장하는 수직 이동 수단 (엘리베이터 및 에스컬레이터)

분석 관점

시설부하지수 산출 방식	데이터 출처 및 전제
무임승하차인원 / (EV x 4+ ES x 1)	서울교통공사 역별 승하차 데이터 서울시 열린데이터광장 편의시설 현황

집중관리구역 후보 도출

가중치 적용과 시설부하지수 분석을 통한 관리 대상 역 선별

구성 가중치 필요성 / 시설부하지수 분포 / 사분면 산점도

목표 상위 20% 컷오프 기준 후보군 도출

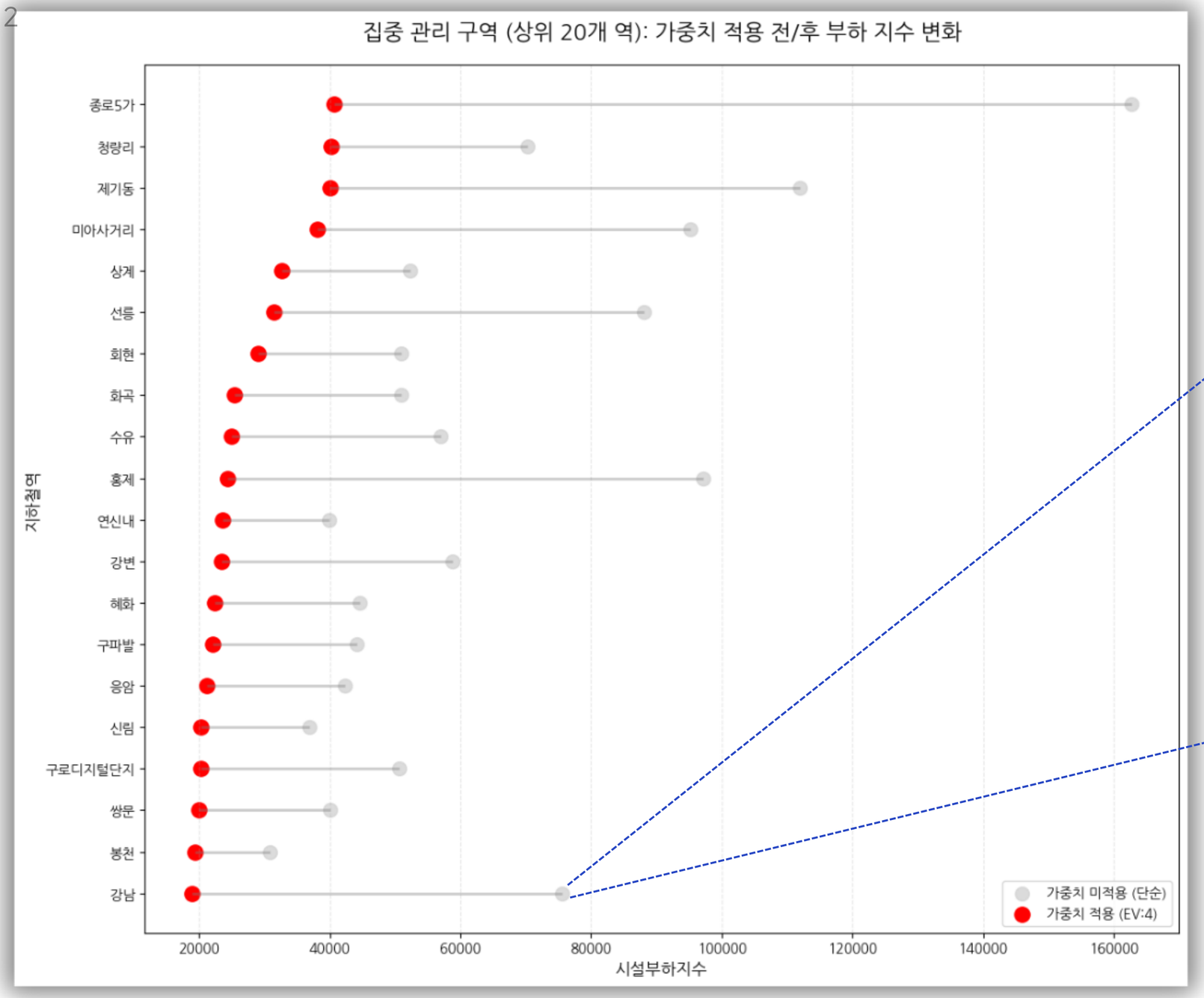
가중치가 왜 필요한가?

2-1. Before & After Analysis

시설의 개수보다 중요한 것은 교통약자의 이동 가능성

방식: EV(4) : ES(1) 차등 가중치 부여 (엔트로피 분석 기반 역가중치)

서울시 지하철 교통약자 데이터 분석



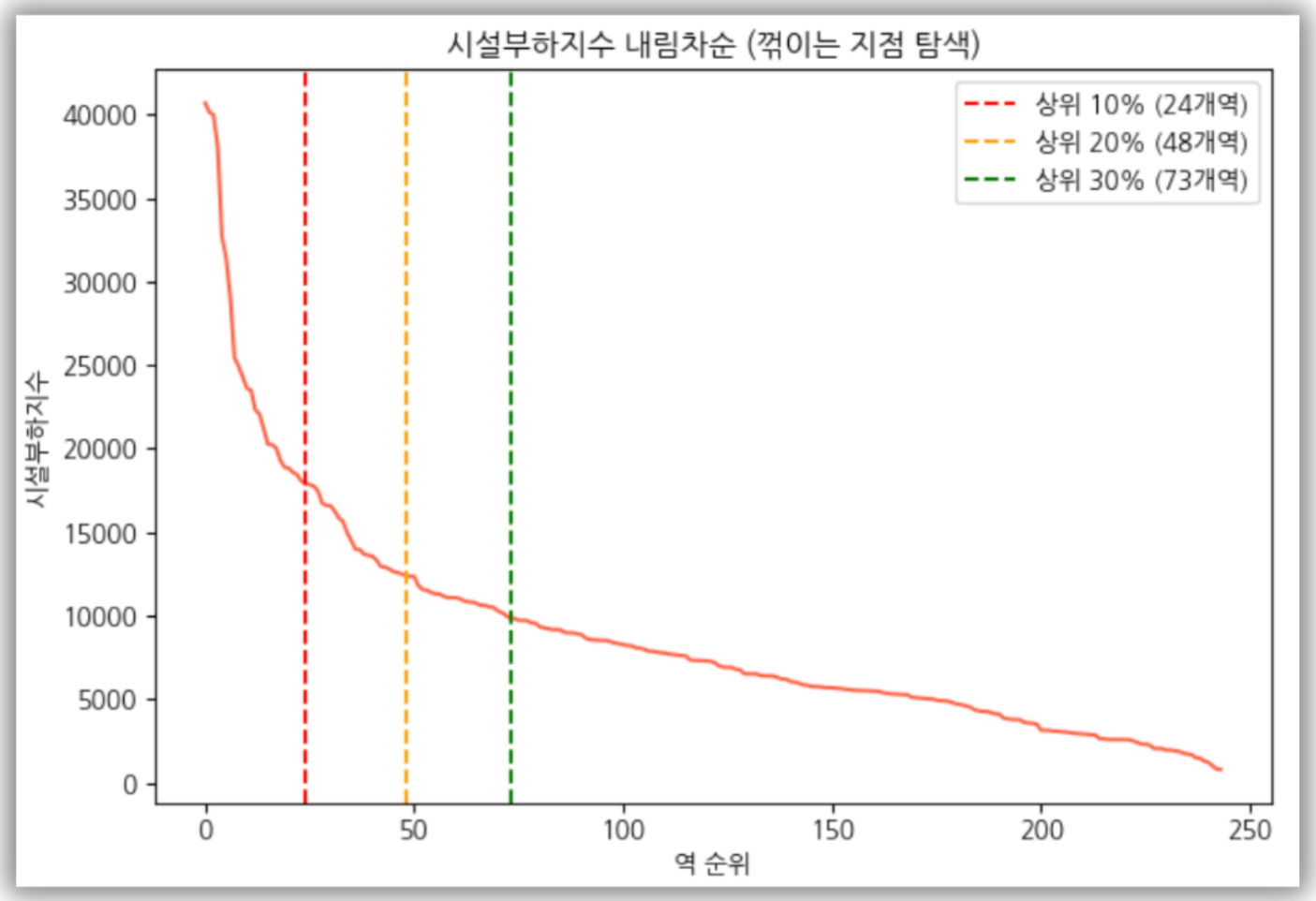
강남	6위

↓

강남	20위

시설부하지수 분포

2-2. 상위 20% 컷오프 기준 분석



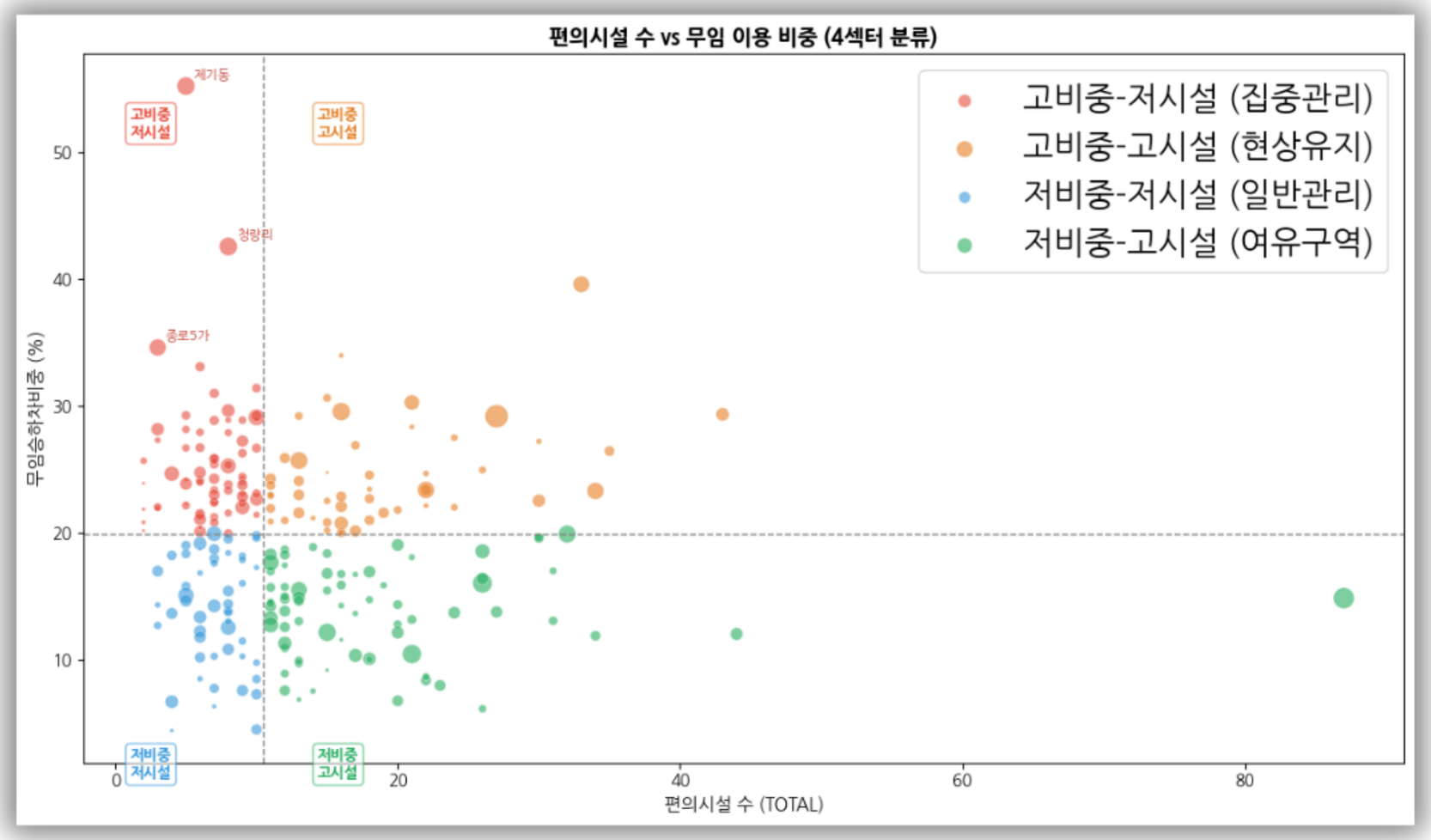
시설부하지수 전체 분포 히스토그램 시각화

상위 20% → 집중관리구역 후보 선정

상대적 높은 수요 대비 부담 역사 구분

사분면 산점도 분석

2-3. 전체 구조 확인



시설부하지수 기준 무임승하차 비중

사분면 산점도 활용

집중관리 후보 선정 기준 보강

후보군의 구조적 특성 분석

집중관리구역 후보군이 가진 공통적 구조적 특징 분석

구성	(1~4호선) / 중간 심도 시설 부하지수
목표	각 분석별 시설부하지수와의 관계 찾기

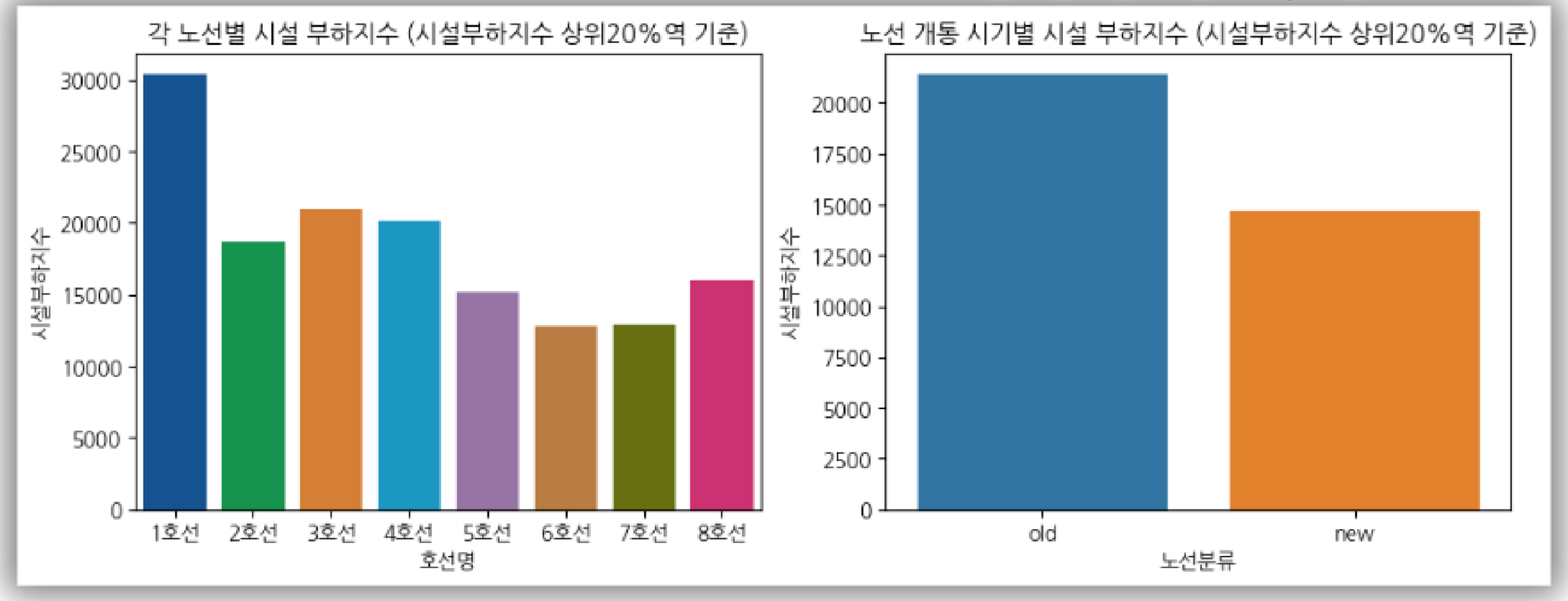
구노선 집중 현상

3-1. 메인 분석: 1~4호선 집중

시설부하지수 기준 노선별 부하지수 확인

구노선(1~4호선)에서 시설부하지수 집중 경향 확인

개별 호선 기준 1호선이 가장 부담이 크다



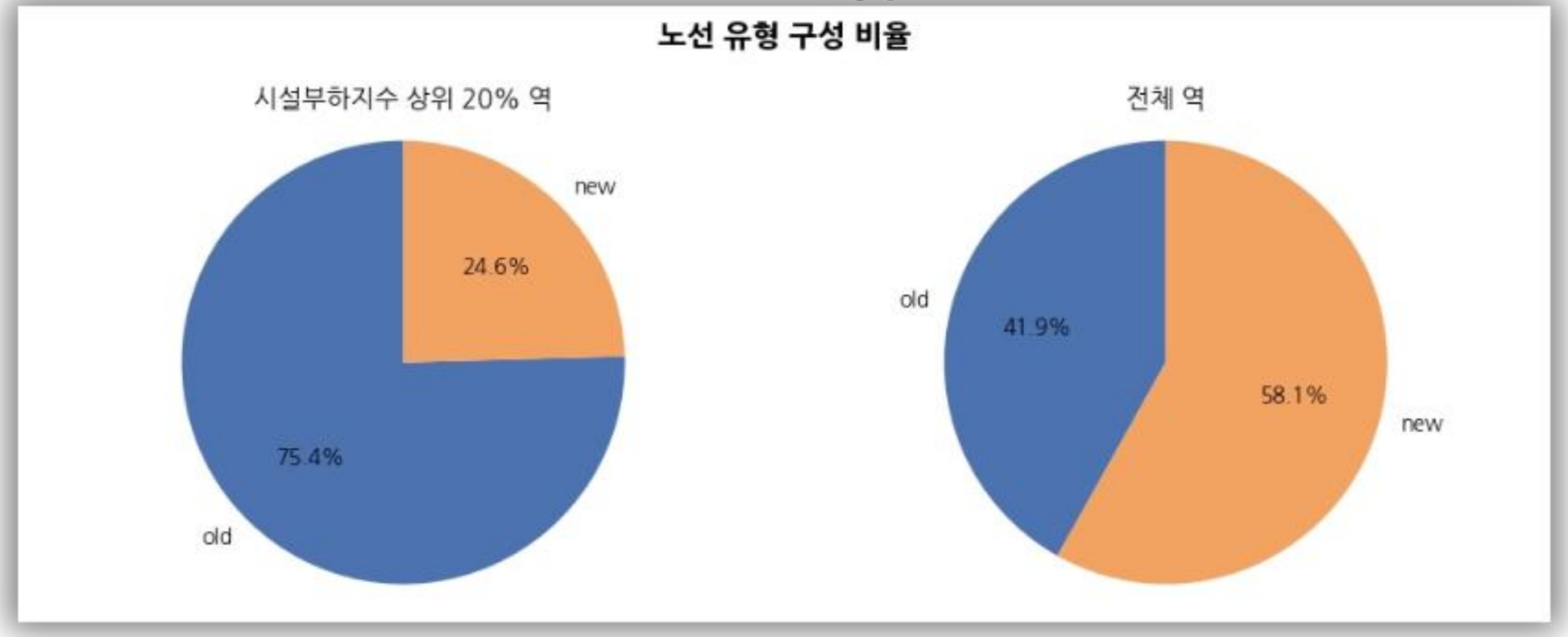
구노선 집중 현상

3-1. 메인 분석: 1~4호선 집중

시설부하지수 기준 상위 역들이 대부분 구노선

전체역 기준은 반대

즉, 노선 연식, 구조적 제약, 누적된 운영 부담 적용 가능성



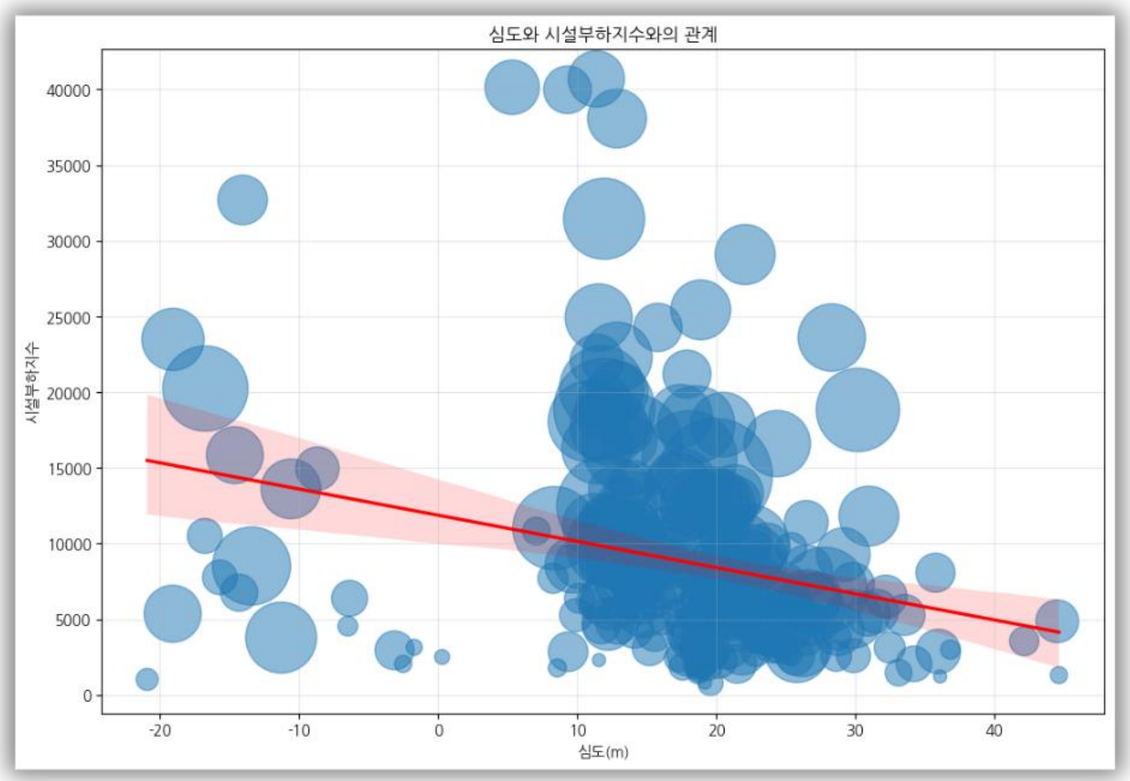
중간 심도 시설부하지수 분석

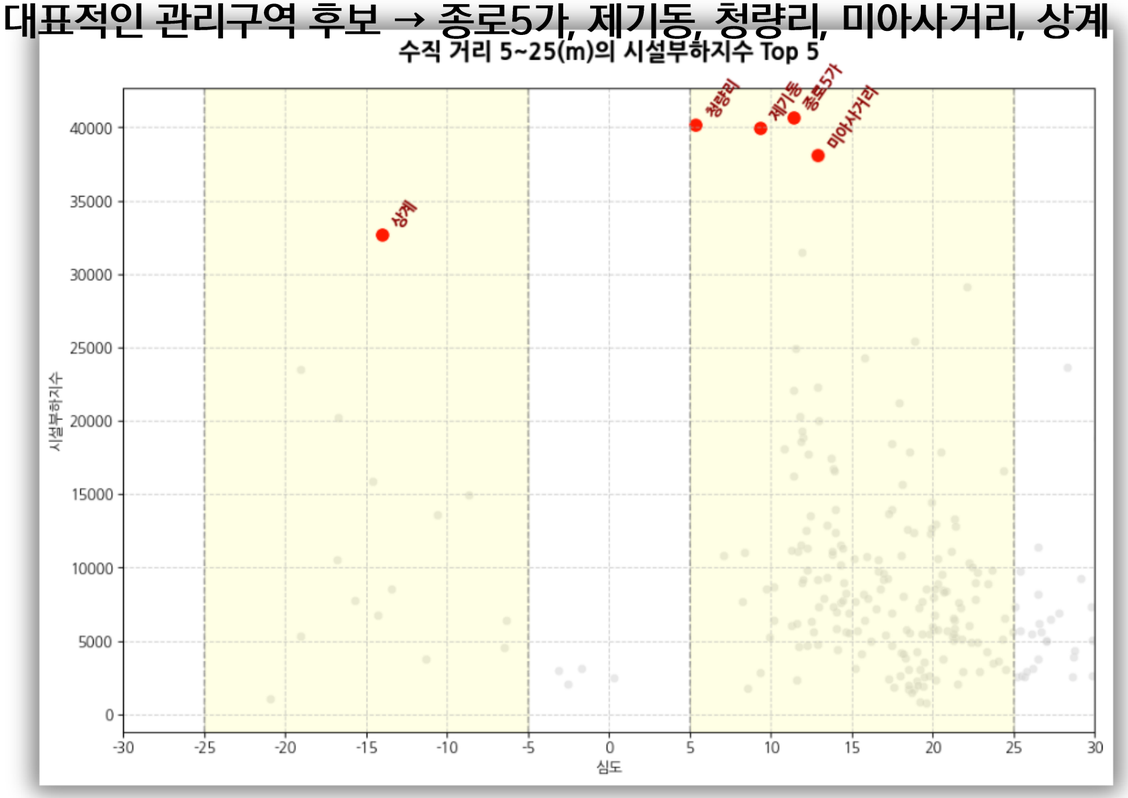
3-2. 보조 분석: 심도별 시설부하지수 패턴

수직 이동 거리 5~25(m)구간 시설부하지수 대폭 상승

수직간의 거리가 너무 깊거나 높은 역보다 중간 지점이 교통약자 부담 집중

대표적인 관리구역 후보 → 종로5가, 제기동, 청량리, 미아사거리, 상계





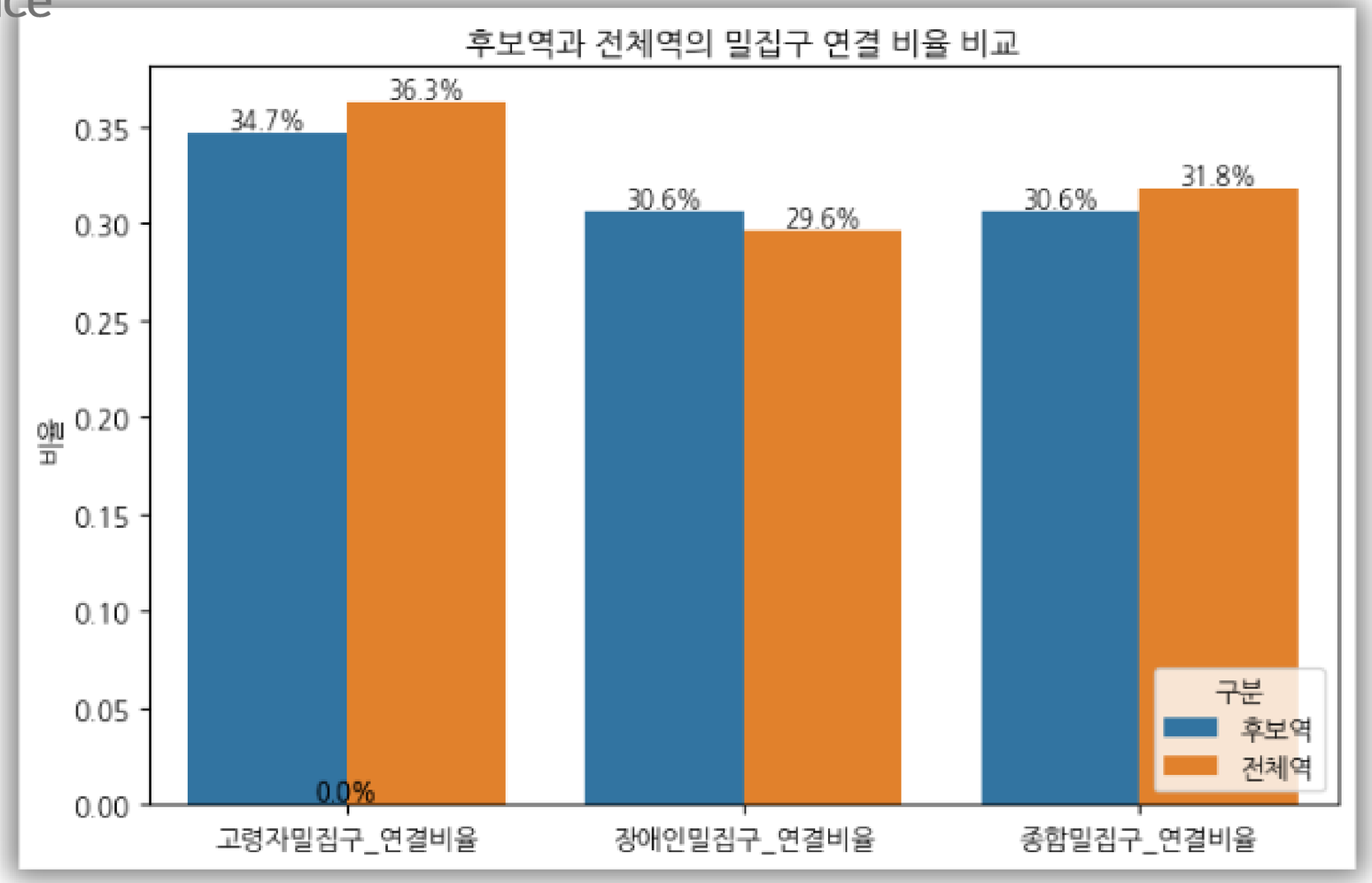
추가 분석

자치구별 인구·복지시설, 환승 여부, 시간대별 혼잡도 패턴 보조 검토

구성 지역 인구 특성 / 복지시설 / 환승 여부 / 시간대별 혼잡도

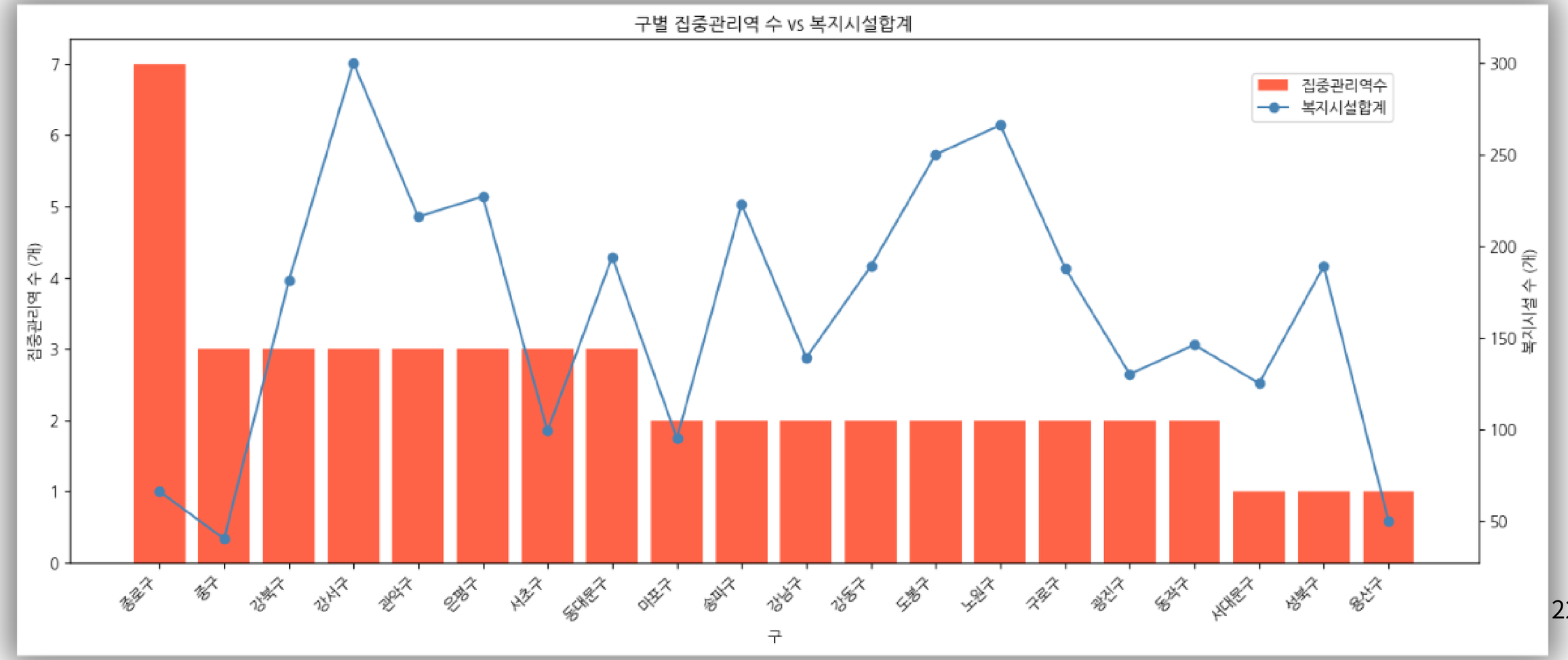
지역 인구 특성의 관계성

4-1. Population & Welfare Facilities Independence



자치구별 복지시설 관계성

4-2. Population & Welfare Facilities Independence



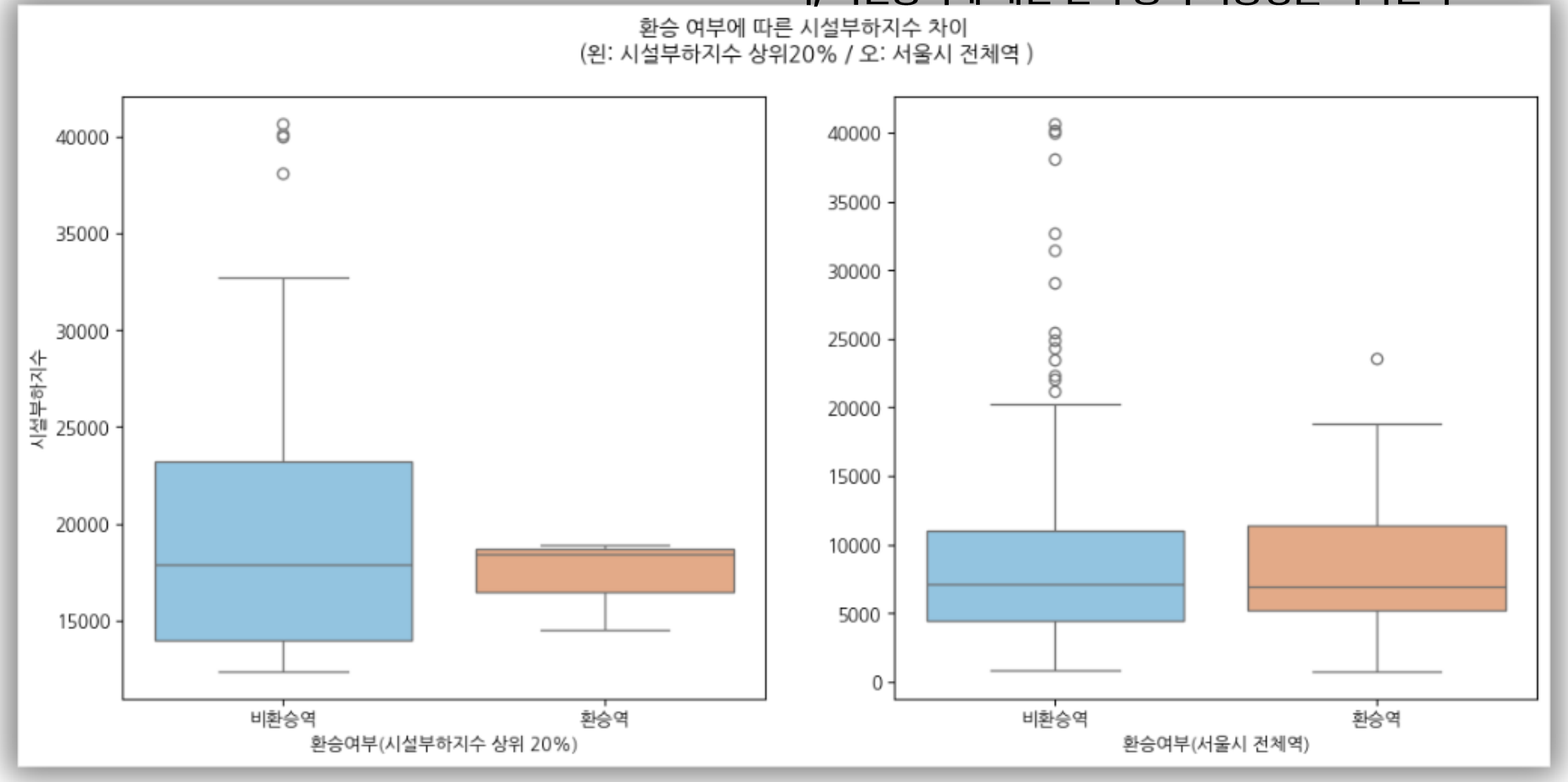
환승 여부 분석

4-3. Transfer Station Analysis

후보군 내부 비환승역이 시설부하지수 더 높음

비환승역 중에서도 높은 시설부하지수를 보이는 역이 다수 존재

즉, 비환승역에 대한 관리 공백 가능성을 시사한다

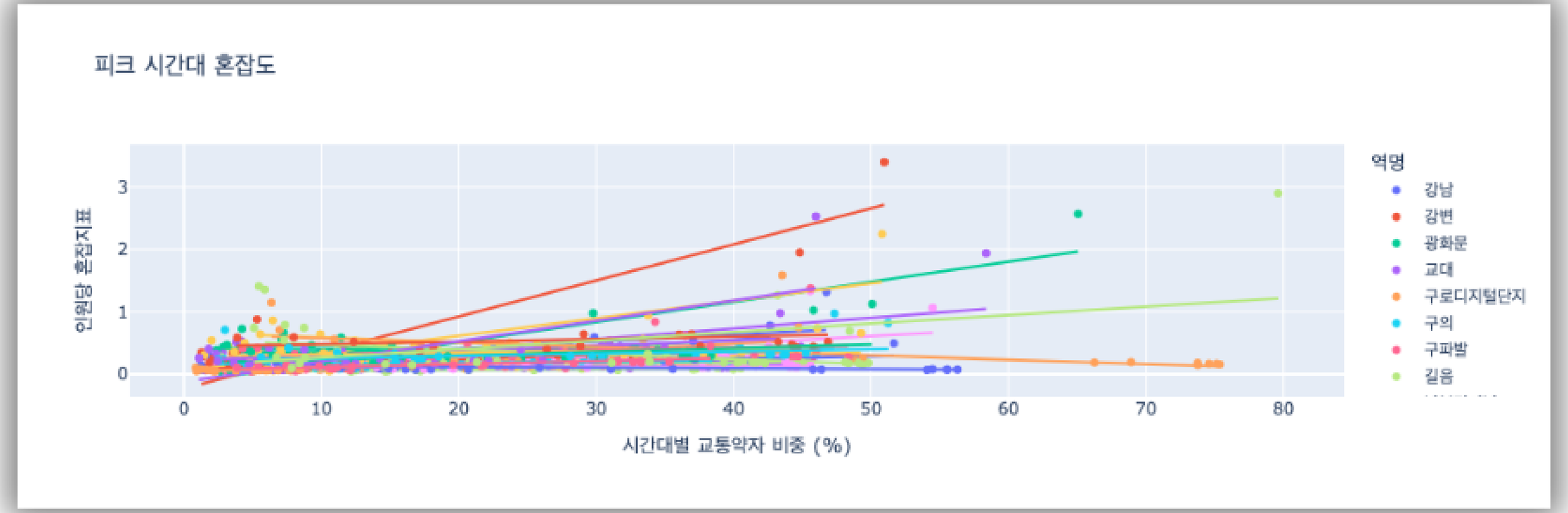


시간대별 혼잡도 패턴

4-4. Time-based Congestion Pattern

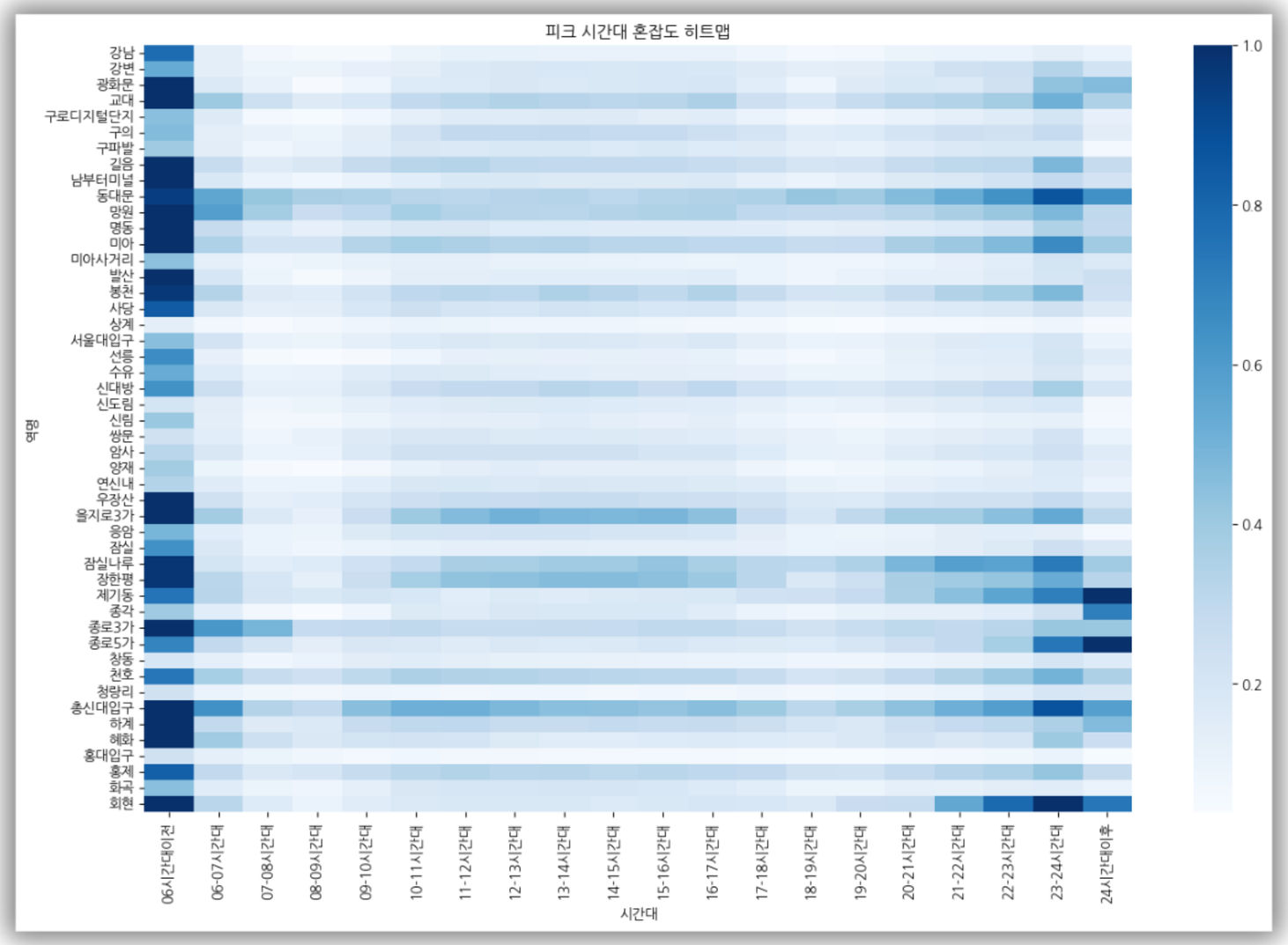
출퇴근 피크 시간대(07-09시, 18-20시) 혼잡도 분포 분석

시간대별 교통약자 이용 패턴 분석



시간대별 혼잡도 패턴

4-4. Time-based Congestion Pattern



일부 역의 체감 혼잡 가능성 확인

해당 분석은 직접적 선정 기준이 아닌

보조 근거 자료 활용

중간 정리

그래서 어떤 역을 집중관리구역으로 봐야 하는가

구성 중간 정리

중간 정리

어떤 역을 집중관리구역으로 봐야 하는가

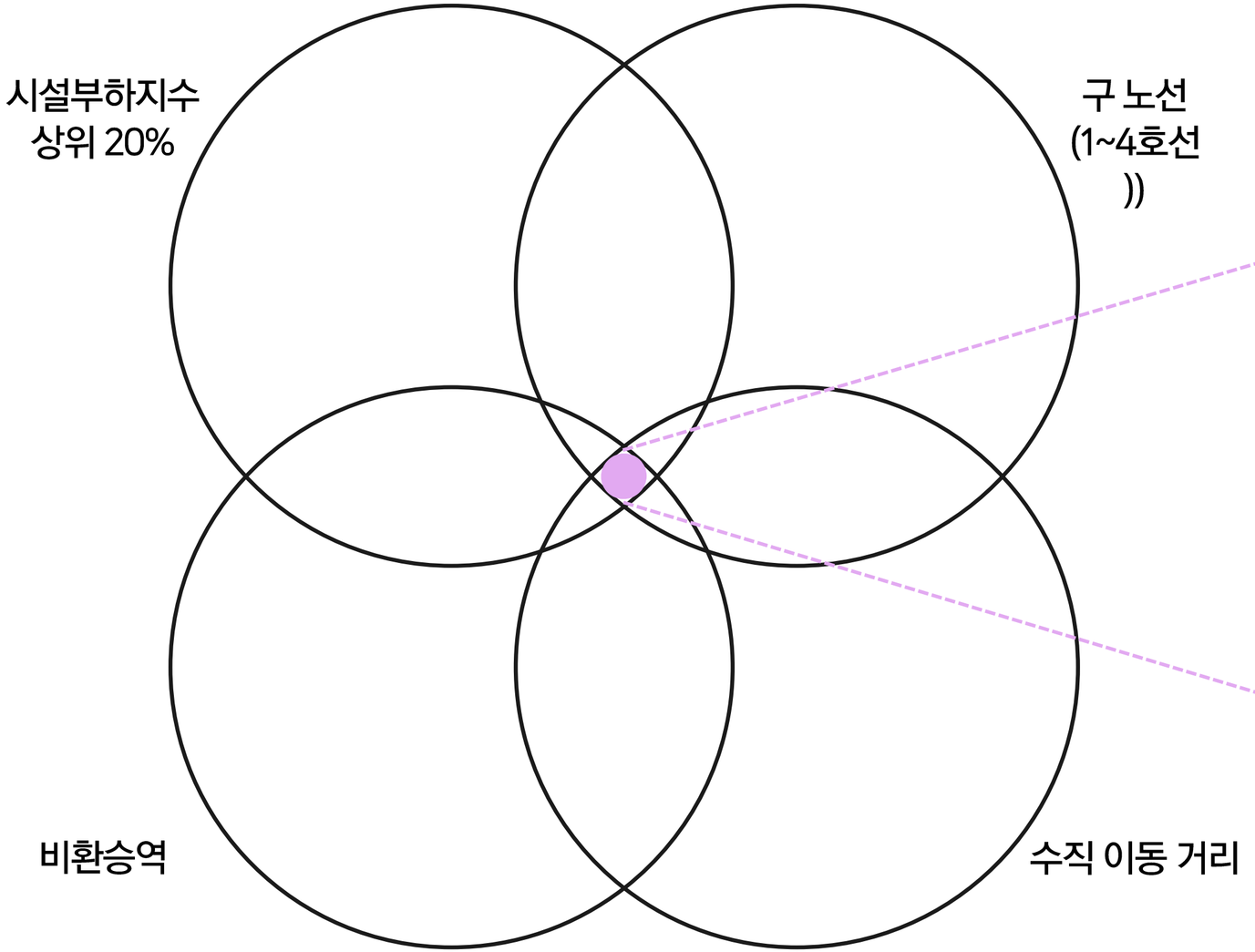
기준 1	시설부하지수 상위 20% 이상인 역 (고부하 시설 집중)
기준 2	구노선(1~4호선) 중 중간 심도에 위치한 역 (구조적 취약)
기준 3	비환승역 중 관리 공백 가능성이 있는 역 (사각지대 해소)

결론

최종 집중관리구역 도출 및 실행 가능한 개선안 제시

구성 집중 관리 구역 선정 / 개선안 3가지

최우선 관리 대상 TOP 5



종로5가
청량리
제기동
미아사거리
상계

개선안

Three Improvement Proposals

사용자 경험 개선

탑승 위치 기반 엘리베이터 접근 안내

운영 및 관리 효율 개선

시설부하지수 기반 집중관리 체계

투자 및 정책 개선

시설 사각지대 역 투자

탑승 위치 기반 EV 접근 안내

사용자 경험 개선

근거	• EV 위치정보 및 빠른 하차 정보는 이미 존재 • 환승·다층 구조·피크 시간대에서 체감 이동 부담 증가
문제점	• 하차 위치별 최적의 동선 파악 어려움 • **교통약자의 역사 내 이동거리와 피크시간대 동선 혼잡 심화**
개선안	• **하차 위치와 근접 EV 위치를 연계해, 어플 / 전광판 / 역사 안내판을 통해 통합 안내** • **혼잡 시간대에는 분산형 안내로 운영**
기대효과	• **추가 시설 설치 없이 교통약자의 이동거리와 체감 혼잡 감소** • **실제 이동 부담이 큰 역부터 정밀하게 이용 경험 개선**

시설부하지수 기반 집중관리 체계

운영 및 관리 효율 개선

근거	• 시설부하지수 상위 20%역과 인구·시설 변수 간 뚜렷한 상관관계 없음 • 비환승역·구노선에서의 관리 공백 가능성 확인
문제점	• 전체 역 기준 관리 → 실제 부담 집중 구간 반영 어려움 • 숨은 고부하 역 식별 어려움
개선안	• 시설부하지수를 1차 기준으로 우선 관리 대상 선정 • 환승·노선·심도·시간대별 보조 기준으로 활용
기대효과	• **실제 이용 부담이 높은 역사를 더 세밀하게 선별** • 데이터 기반으로 **유지보수·운영 우선순위 최적화**

시설 사각지대 역 해소

투자 및 정책 개선

근거	• 일부 시설부하지수 상위 역, 중장기 투자 계획에 미반영 • 구노선(특히 1호선)에 부담 집중
문제점	• 현 투자 기준은 실제 고부하 역사와 노선 연식에 따른 누적 부담 반영 부족 • **노후·협소 역사는 단순 시설 확충으로 해결 어려움**
개선안	• 투자 계획 미반영 고부하 역을 별도 선정하여 우선 투자 검토 대상으로 포함 • **시설부하지수 + 노선 연식 + 구조적 제약 기반 최종집중관리구역 선정**
기대효과	• **투자 사각지대 해소 및 예산 효율성 개선** • **리모델링·구조 개선 등 근본적 대응 가능**

프로젝트 한계점 및 의의

분석의 한계점과 연구 의의, 그리고 최종 마무리

구성 분석 한계 / 의의

한계

데이터 제약 → 무임승하차 ≠ 교통약자 완전 분리된 지표가 아님

분석 범위 한정 → 서울시 지하철 1~9호선 중심으로 분석하여 코레일 관할 경부선 구간 미반영

외부 변수 미통제 → 역사 리모델링, 임시 공사 등 물리적 환경 변화 요인 미반영

연구 의의

데이터 기반 의사결정으로 교통약자 정책의 객관성과 효율성을 높이는데 기여

시설부하지수라는 정량적 지표를 통해 우선순위 선정의 투명성을 확보

집중관리구역 도출 방법론은 타 도시 및 유사 분야에 확장 적용이 가능

경청해 주셔서 감사합니다.

질의응답 시간입니다. 궁금하신 점이 있으시면 말씀해 주세요.